# System Manager로 보안을 관리합니다

ONTAP 9

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/concept_security_overview.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

System Manager로 보안을 관리합니다 . . . . . 1
System Manager의 보안 관리 개요 . . . . . 1
다단계 인증 설정 . . . . . 1
관리자 액세스 제어 . . . . . 3
파일 액세스 문제를 진단하고 해결합니다 . . . . . 4
System Manager를 사용하여 인증서를 관리합니다 . . . . . 4
자체 서명된 클라이언트/서버 인증서를 생성(추가)합니다 . . . . . 7

# System Manager로 보안을 관리합니다

## System Manager의 보안 관리 개요

### ONTAP 9.7부터 System Manager를 사용하여 클러스터 보안을 관리할 수 있습니다.

System Manager를 사용하면 ONTAP 표준 방법을 통해 클라이언트 및 관리자의 스토리지 액세스 권한을 보호하고 바이러스로부터 보호할 수 있습니다. 사용되지 않는 데이터의 암호화 및 WORM 스토리지의 고급 기술을 사용할 수 있습니다.

클래식 시스템 관리자(ONTAP 9.7 이전에서만 사용 가능)를 사용하는 경우 를 참조하십시오 "System Manager Classic(ONTAP 9.0 ~ 9.7)"

### 클라이언트 인증 및 권한 부여

ONTAP는 신뢰할 수 있는 소스로 ID를 확인하여 클라이언트 시스템과 사용자를 인증합니다. ONTAP는 사용자의 자격 증명을 파일 또는 디렉터리에 구성된 권한과 비교하여 사용자가 파일 또는 디렉터리에 액세스할 수 있도록 승인합니다.

### 관리자 인증 및 **RBAC**

관리자는 로컬 또는 원격 로그인 계정을 사용하여 클러스터 및 스토리지 VM에 대한 자체 인증을 수행합니다. 역할 기반 액세스 제어(RBAC)는 관리자가 액세스할 수 있는 명령을 결정합니다.

### 바이러스 검사

스토리지 시스템에서 통합 바이러스 백신 기능을 사용하여 바이러스나 기타 악성 코드에 의해 데이터가 손상되는 것을 방지할 수 있습니다. ONTAP 바이러스 검사(*Vscan*)는 동급 최강의 타사 바이러스 백신 소프트웨어와 ONTAP 기능을 결합하여 언제 어떤 파일을 스캔할지 제어하는 데 필요한 유연성을 제공합니다.

### 암호화

ONTAP는 스토리지 미디어의 용도 변경, 반환, 잘못된 위치 변경 또는 도난 시 유휴 데이터를 읽을 수 없도록 소프트웨어 및 하드웨어 기반 암호화 기술을 모두 제공합니다.

### **WORM** 스토리지

*SnapLock*_는 규정 및 거버넌스 목적을 위해 중요한 파일을 수정되지 않은 형태로 유지하기 위해 _*write once*, *read many(WORM)* 스토리지를 사용하는 조직을 위한 고성능 규정 준수 솔루션입니다.

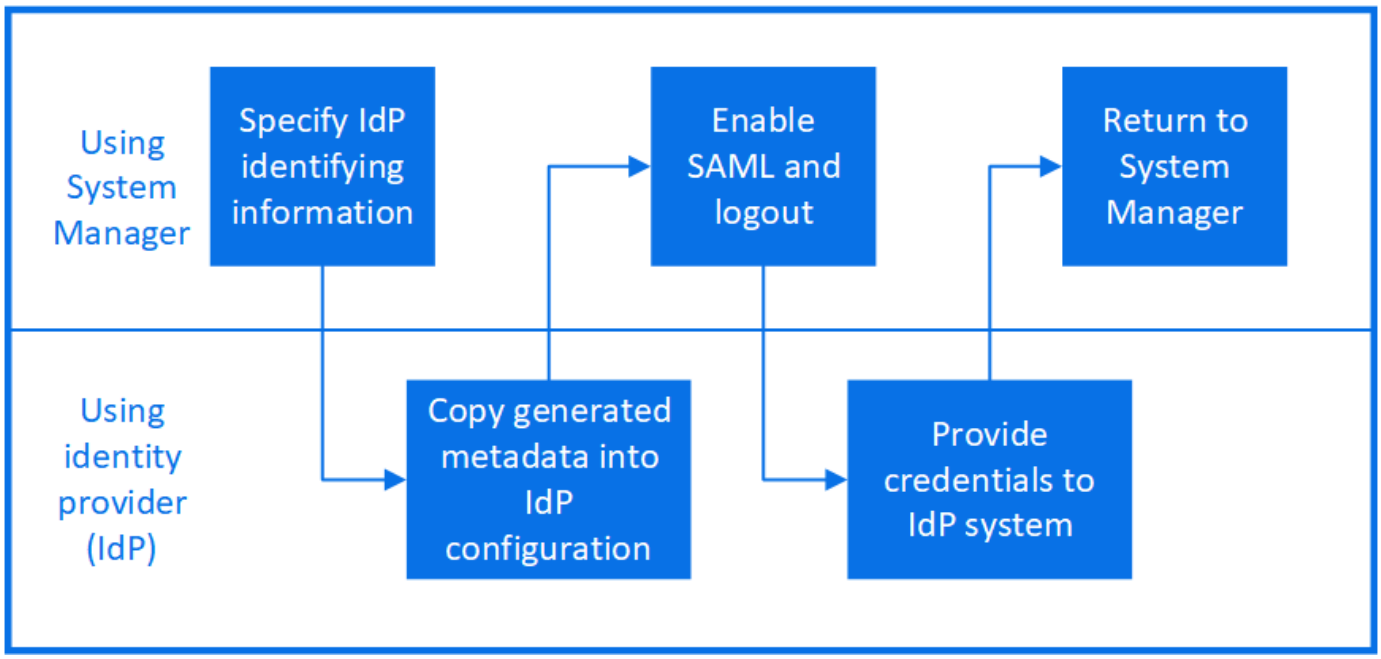
## 다단계 인증 설정

### SAML(Security Assertion Markup Language) 인증을 통해 사용자는 IDP(Secure Identity Provider)를 사용하여 애플리케이션에 로그인할 수 있습니다.

System Manager에서 표준 ONTAP 인증 외에도 SAML 기반 인증이 다단계 인증을 위한 옵션으로 제공됩니다.

SAML(Security Assertion Markup Language)은 서비스 공급자와 ID 공급자 간의 인증 및 승인을 위한 XML 기반 프레임워크입니다.

## SAML 인증을 활성화합니다




SAML 인증을 활성화하려면 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. 클러스터 > 설정 * 을 클릭합니다.
2. SAML 인증 * 옆에 있는 을 클릭합니다 ⚙.
3. SAML 인증 활성화 * 확인란이 선택되어 있는지 확인합니다.
4. IDP URI의 URL(포함)을 입력합니다 "<a href="https://")" class="bare">https://")</a>.
5. 필요한 경우 호스트 시스템 주소를 수정합니다.
6. 올바른 인증서가 사용되고 있는지 확인합니다.
   - 시스템이 "서버" 유형의 인증서를 하나만 사용하여 매핑된 경우 해당 인증서는 기본값으로 간주되어 표시되지 않습니다.
   - 시스템이 여러 인증서를 "서버" 유형으로 매핑한 경우 인증서 중 하나가 표시됩니다. 다른 인증서를 선택하려면 * 변경 * 을 클릭합니다.
7. 저장 * 을 클릭합니다. 확인 창에 메타데이터 정보가 표시되며, 이 정보는 클립보드에 자동으로 복사됩니다.
8. 지정한 IDP 시스템으로 이동하고 클립보드에서 메타데이터를 복사하여 시스템 메타데이터를 업데이트합니다.
9. System Manager의 확인 창으로 돌아가서 * 호스트 URI 또는 메타데이터 * 를 사용하여 IDP를 구성했는지 * 확인란을 선택합니다.
10. SAML 기반 인증을 활성화하려면 * 로그아웃 * 을 클릭합니다. IDP 시스템에 인증 화면이 표시됩니다.
11. IdP 시스템에서 SAML 기반 자격 증명을 입력합니다. 자격 증명이 확인되면 System Manager 홈 페이지로 이동합니다.

## SAML 인증을 비활성화합니다

SAML 인증을 비활성화하려면 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. 클러스터 > 설정 * 을 클릭합니다.
2. SAML Authentication * 에서 * Enabled * 토글 버튼을 클릭합니다.
3. *Optional*: 을(를) 클릭할 수도 있습니다 ⚙ SAML Authentication * 옆에 있는 * SAML Authentication * 확인란의 선택을 취소합니다.

# 관리자 액세스 제어

관리자에게 할당된 역할에 따라 관리자가 System Manager에서 수행할 수 있는 기능이 결정됩니다. 클러스터 관리자 및 스토리지 VM 관리자를 위한 사전 정의된 역할은 System Manager에서 제공합니다. 관리자 계정을 만들 때 역할을 할당하거나 나중에 다른 역할을 할당할 수 있습니다.

계정 액세스를 설정한 방법에 따라 다음 중 하나를 수행해야 할 수 있습니다.

- 공개 키를 로컬 계정에 연결합니다.
- CA 서명 서버 디지털 인증서를 설치합니다.
- AD, LDAP 또는 NIS 액세스를 구성합니다.

계정 액세스를 활성화하기 전이나 후에 이러한 작업을 수행할 수 있습니다.

## 관리자에게 역할 할당

다음과 같이 관리자에게 역할을 할당합니다.

단계

1. 클러스터 > 설정 * 을 클릭합니다.
2. 을 클릭합니다 → 사용자 및 역할 * 옆에 있습니다.
3. 을 클릭합니다 + Add 사용자 * 아래.
4. 사용자 이름을 지정하고 * 역할 * 의 드롭다운 메뉴에서 역할을 선택합니다.
5. 사용자의 로그인 방법 및 암호를 지정합니다.

## 관리자 역할 변경

다음과 같이 관리자의 역할을 변경합니다.

단계

1. 클러스터 > 설정 * 을 클릭합니다.
2. 역할을 변경할 사용자의 이름을 선택한 다음 을 클릭합니다 ⋮ 사용자 이름 옆에 표시됩니다.
3. 편집 * 을 클릭합니다.
4. 드롭다운 메뉴에서 * 역할 * 의 역할을 선택합니다.

# 파일 액세스 문제를 진단하고 해결합니다

단계

1. System Manager에서 * 스토리지 > 스토리지 VM * 을 선택합니다.
2. 추적을 수행할 스토리지 VM을 선택합니다.
3. 을 클릭합니다 ⋮ 추가 정보 *.
4. 추적 파일 액세스 * 를 클릭합니다.
5. 사용자 이름과 클라이언트 IP 주소를 입력한 다음 * 추적 시작 * 을 클릭합니다.

   추적 결과가 테이블에 표시됩니다. 이유 * 열은 파일에 액세스할 수 없는 이유를 제공합니다.

6. 을 클릭합니다 ⌄ 파일 액세스 권한을 보려면 결과 테이블의 왼쪽 열에 있습니다.

# System Manager를 사용하여 인증서를 관리합니다

## ONTAP 9.10.1부터 시스템 관리자를 사용하여 신뢰할 수 있는 인증서 기관, 클라이언트/서버 인증서 및 로컬(온보드) 인증서 기관을 관리할 수 있습니다.

System Manager를 사용하면 다른 응용 프로그램에서 받은 인증서를 관리할 수 있으므로 해당 응용 프로그램의 통신을 인증할 수 있습니다. 시스템을 다른 응용 프로그램에 식별하는 고유한 인증서를 관리할 수도 있습니다.

### 인증서 정보를 봅니다

System Manager를 사용하면 클러스터에 저장된 신뢰할 수 있는 인증서 기관, 클라이언트/서버 인증서 및 로컬 인증서 기관을 볼 수 있습니다.

단계

1. System Manager에서 * 클러스터 > 설정 * 을 클릭합니다.
2. 보안 * 영역으로 스크롤합니다. 인증서 * 섹션에 다음 세부 정보가 표시됩니다.
   - 저장된 신뢰할 수 있는 인증 기관의 수입니다.
   - 저장된 클라이언트/서버 인증서 수
   - 저장된 로컬 인증 기관의 수입니다.
3. 아무 숫자나 클릭하여 인증서 범주에 대한 세부 정보를 보거나 을 클릭합니다 → 모든 범주에 대한 정보가 포함된 * 인증서 * 페이지를 봅니다. 이 목록에는 전체 클러스터에 대한 정보가 표시됩니다. 특정 스토리지 VM에 대한 정보만 표시하려면 다음 단계를 수행하십시오.
   a. 스토리지 > 스토리지 VM * 을 클릭합니다.
   b. 스토리지 VM을 선택합니다.
   c. 설정 * 탭을 봅니다.
   d. Certificate * 섹션에 표시된 숫자를 클릭합니다.

다음 단계

- 인증서 * 페이지에서 을(를) 사용할 수 있습니다 [Generate a certificate signing request].

- 인증서 정보는 세 개의 탭으로 구분됩니다. 각 범주마다 하나씩 있습니다. 각 탭에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

| 이 탭에서… | 다음 절차를 수행할 수 있습니다… |
|---|---|
| • 신뢰할 수 있는 인증 기관 * | • [install-trusted-cert]<br>• [Delete a trusted certificate authority]<br>• [Renew a trusted certificate authority] |
| • 클라이언트/서버 인증서 * | • [install-cs-cert]<br>• [gen-cs-cert]<br>• [delete-cs-cert]<br>• [renew-cs-cert] |
| • 로컬 인증 기관 * | • [Create a new local certificate authority]<br>• [Sign a certificate using a local certificate authority]<br>• [Delete a local certificate authority]<br>• [Renew a local certificate authority] |

## 인증서 서명 요청을 생성합니다

인증서 * 페이지의 아무 탭에서나 System Manager를 사용하여 CSR(인증서 서명 요청)을 생성할 수 있습니다. 개인 키와 해당하는 CSR이 생성되며, 이 키는 인증 기관을 통해 서명하여 공용 인증서를 생성할 수 있습니다.

단계

1. 인증서 * 페이지를 봅니다. 을 참조하십시오 [View certificate information].
2. CSR 생성 * 을 클릭합니다.
3. 주체 이름에 대한 정보를 입력합니다.
   a. 일반 이름 * 을 입력합니다.
   b. 국가 * 를 선택합니다.
   c. 조직 * 을 입력합니다.
   d. 조직 단위 * 를 입력합니다.
4. 기본값을 무시하려면 * 추가 옵션 * 을 선택하고 추가 정보를 제공합니다.

## 신뢰할 수 있는 인증 기관을 설치(추가)합니다

신뢰할 수 있는 인증 기관을 System Manager에 추가로 설치할 수 있습니다.

단계

1. 신뢰할 수 있는 인증 기관 * 탭을 봅니다. 을 참조하십시오 [View certificate information].
2. 을 클릭합니다 + Add .

3. 신뢰할 수 있는 인증 기관 추가* 패널에서 다음을 수행하십시오.
    - 이름 * 을 입력합니다.
    - 범위 * 에서 스토리지 VM을 선택합니다.
    - 일반 이름 * 을 입력합니다.
    - 유형 * 을 선택합니다.
    - 인증서 세부 정보 * 를 입력하거나 가져옵니다.

## 신뢰할 수 있는 인증 기관을 삭제합니다

System Manager를 사용하면 신뢰할 수 있는 인증 기관을 삭제할 수 있습니다.

> ONTAP가 사전 설치된 신뢰할 수 있는 인증 기관은 삭제할 수 없습니다.

단계

1. 신뢰할 수 있는 인증 기관 * 탭을 봅니다. 을 참조하십시오 [View certificate information].
2. 신뢰할 수 있는 인증 기관의 이름을 클릭합니다.
3. 을 클릭합니다 ⋮ 이름 옆에 있는 * 삭제 * 를 클릭합니다.

## 신뢰할 수 있는 인증 기관을 갱신합니다

System Manager를 사용하면 만료되었거나 곧 만료될 신뢰할 수 있는 인증 기관을 갱신할 수 있습니다.

단계

1. 신뢰할 수 있는 인증 기관 * 탭을 봅니다. 을 참조하십시오 [View certificate information].
2. 신뢰할 수 있는 인증 기관의 이름을 클릭합니다.
3. 을 클릭합니다 ⋮ 이름 옆에 있는 * 갱신 * 을 클릭합니다.

## 클라이언트/서버 인증서를 설치(추가)합니다

System Manager를 사용하면 추가 클라이언트/서버 인증서를 설치할 수 있습니다.

단계

1. 클라이언트/서버 인증서 * 탭을 봅니다. 을 참조하십시오 [View certificate information].
2. 을 클릭합니다 + Add .
3. 클라이언트/서버 인증서 추가 * 패널에서 다음을 수행하십시오.
    - 인증서 이름 * 을 입력합니다.
    - 범위 * 에서 스토리지 VM을 선택합니다.
    - 일반 이름 * 을 입력합니다.
    - 유형 * 을 선택합니다.
    - 인증서 세부 정보 * 를 입력하거나 가져옵니다. 텍스트 파일에서 인증서 세부 정보를 작성하거나 복사하여 붙여넣거나 * Import *(가져오기 *)를 클릭하여 인증서 파일에서 텍스트를 가져올 수 있습니다.

- 개인 키 * 를 입력합니다. 텍스트 파일에서 개인 키를 작성하거나 복사하여 붙여 넣거나 * Import *(가져오기 *)를 클릭하여 개인 키 파일에서 텍스트를 가져올 수 있습니다.

# 자체 서명된 클라이언트/서버 인증서를 생성(추가)합니다

System Manager를 사용하면 자체 서명된 클라이언트/서버 인증서를 추가로 생성할 수 있습니다.

단계

1. 클라이언트/서버 인증서 * 탭을 봅니다. 을 참조하십시오 [View certificate information].
2. 자체 서명 인증서 생성 * 을 클릭합니다.
3. 자체 서명된 인증서 생성 * 패널에서 다음을 수행합니다.
   - 인증서 이름 * 을 입력합니다.
   - 범위 * 에서 스토리지 VM을 선택합니다.
   - 일반 이름 * 을 입력합니다.
   - 유형 * 을 선택합니다.
   - 해시 함수 * 를 선택합니다.
   - 키 크기 * 를 선택합니다.
   - 스토리지 VM * 을 선택합니다.

## 클라이언트/서버 인증서를 삭제합니다

System Manager를 사용하면 클라이언트/서버 인증서를 삭제할 수 있습니다.

단계

1. 클라이언트/서버 인증서 * 탭을 봅니다. 을 참조하십시오 [View certificate information].
2. 클라이언트/서버 인증서의 이름을 클릭합니다.
3. 을 클릭합니다 ⋮ 이름 옆에 있는 * 삭제 * 를 클릭합니다.

## 클라이언트/서버 인증서를 갱신합니다

System Manager를 사용하면 만료되었거나 곧 만료될 클라이언트/서버 인증서를 갱신할 수 있습니다.

단계

1. 클라이언트/서버 인증서 * 탭을 봅니다. 을 참조하십시오 [View certificate information].
2. 클라이언트/서버 인증서의 이름을 클릭합니다.
3. 을 클릭합니다 ⋮ 이름 옆에 있는 * 갱신 * 을 클릭합니다.

## 새 로컬 인증 기관을 생성합니다

System Manager를 사용하여 새 로컬 인증 기관을 만들 수 있습니다.

단계

1. 로컬 인증 기관 * 탭을 봅니다. 을 참조하십시오 [View certificate information].
2. 을 클릭합니다 + Add .
3. [로컬 인증 기관 추가]* 패널에서 다음 작업을 수행하십시오.
   - 이름 * 을 입력합니다.
   - 범위 * 에서 스토리지 VM을 선택합니다.
   - 일반 이름 * 을 입력합니다.
4. 기본값을 무시하려면 * 추가 옵션 * 을 선택하고 추가 정보를 제공합니다.

## 로컬 인증 기관을 사용하여 인증서에 서명합니다

System Manager에서 로컬 인증 기관을 사용하여 인증서에 서명할 수 있습니다.

단계

1. 로컬 인증 기관 * 탭을 봅니다. 을 참조하십시오 [View certificate information].
2. 로컬 인증 기관의 이름을 클릭합니다.
3. 을 클릭합니다 ⋮ 이름 옆에 있는 * 인증서 서명 * 을 클릭합니다.
4. 인증서 서명 요청 * 양식 을 작성합니다.
   - 인증서 서명 콘텐츠를 붙여 넣거나 * 가져오기 * 를 클릭하여 인증서 서명 요청 파일을 가져올 수 있습니다.
   - 인증서가 유효한 일 수를 지정합니다.

## 로컬 인증 기관을 삭제합니다

System Manager를 사용하면 로컬 인증 기관을 삭제할 수 있습니다.

단계

1. 로컬 인증 기관 * 탭을 봅니다. 을 참조하십시오 [View certificate information].
2. 로컬 인증 기관의 이름을 클릭합니다.
3. 을 클릭합니다 ⋮ 이름 옆에 있는 * 삭제 * 를 클릭합니다.

## 로컬 인증 기관을 갱신합니다

System Manager를 사용하면 만료되었거나 곧 만료될 로컬 인증 기관을 갱신할 수 있습니다.

단계

1. 로컬 인증 기관 * 탭을 봅니다. 을 참조하십시오 [View certificate information].
2. 로컬 인증 기관의 이름을 클릭합니다.
3. 을 클릭합니다 ⋮ 이름 옆에 있는 * 갱신 * 을 클릭합니다.

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.